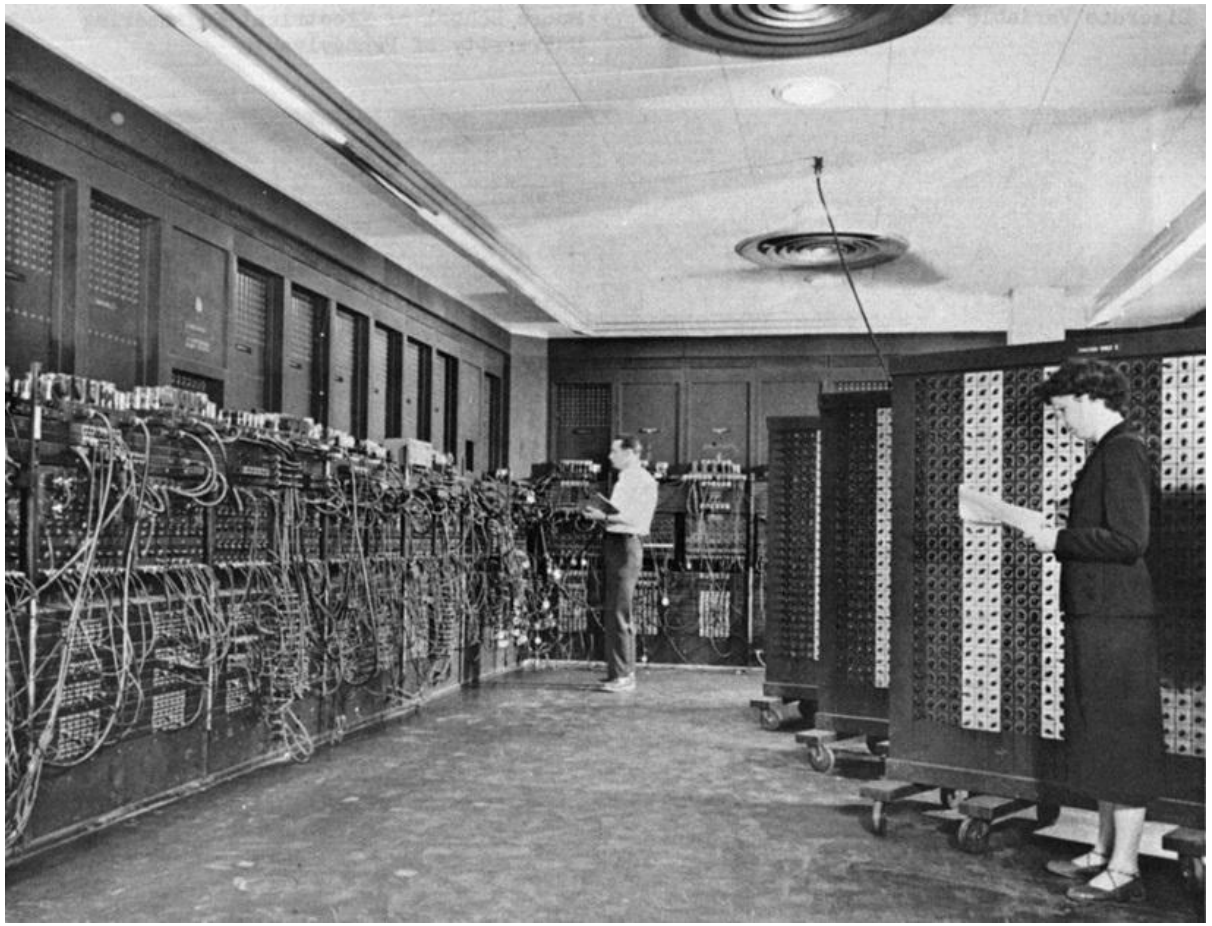
반도체장비데이터관리 01

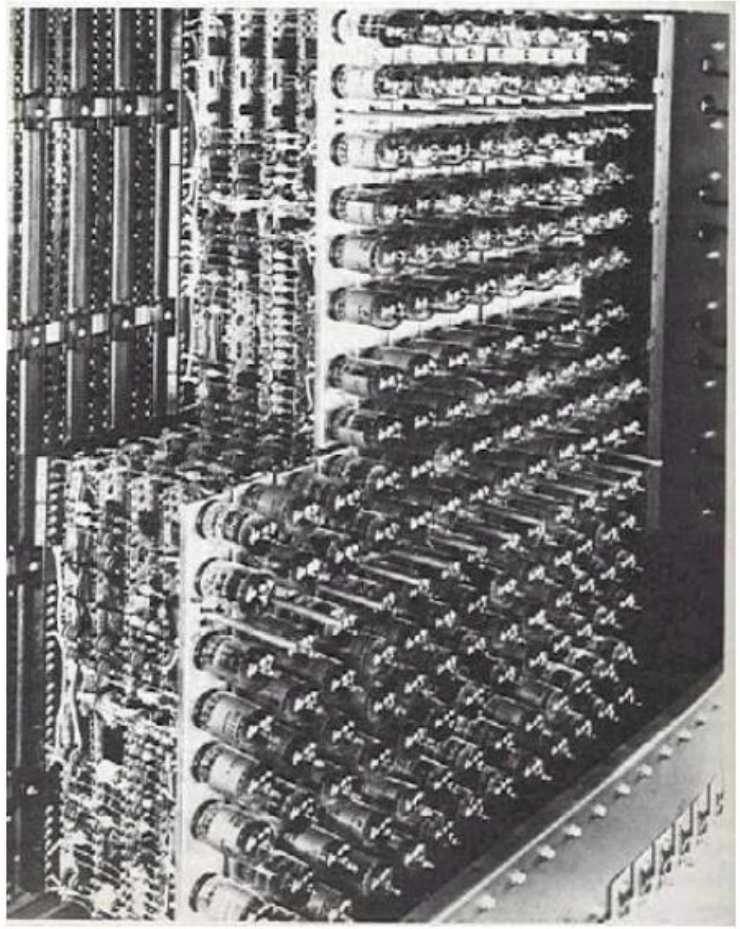
반도체장비데이터관리 개요

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

반도체? 장비 데이터 관리

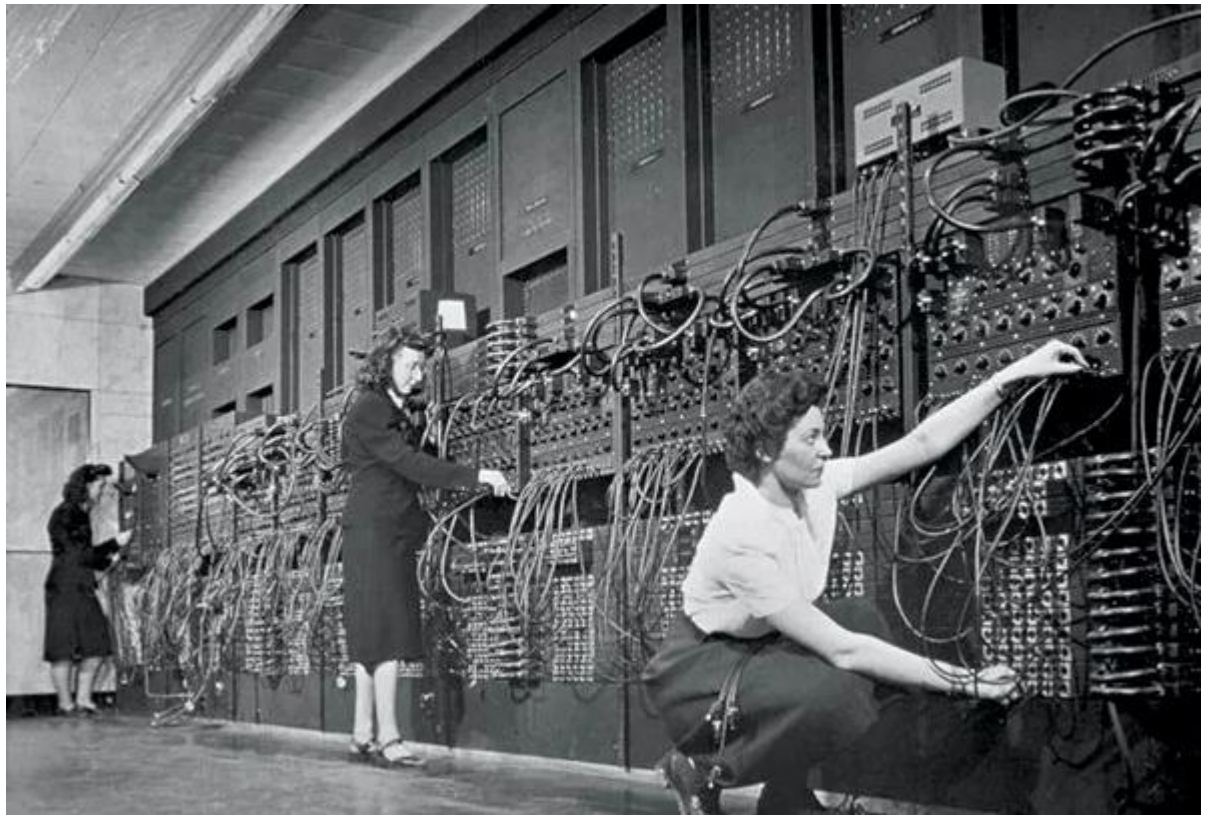
진공관과 에니악(ENIAC)

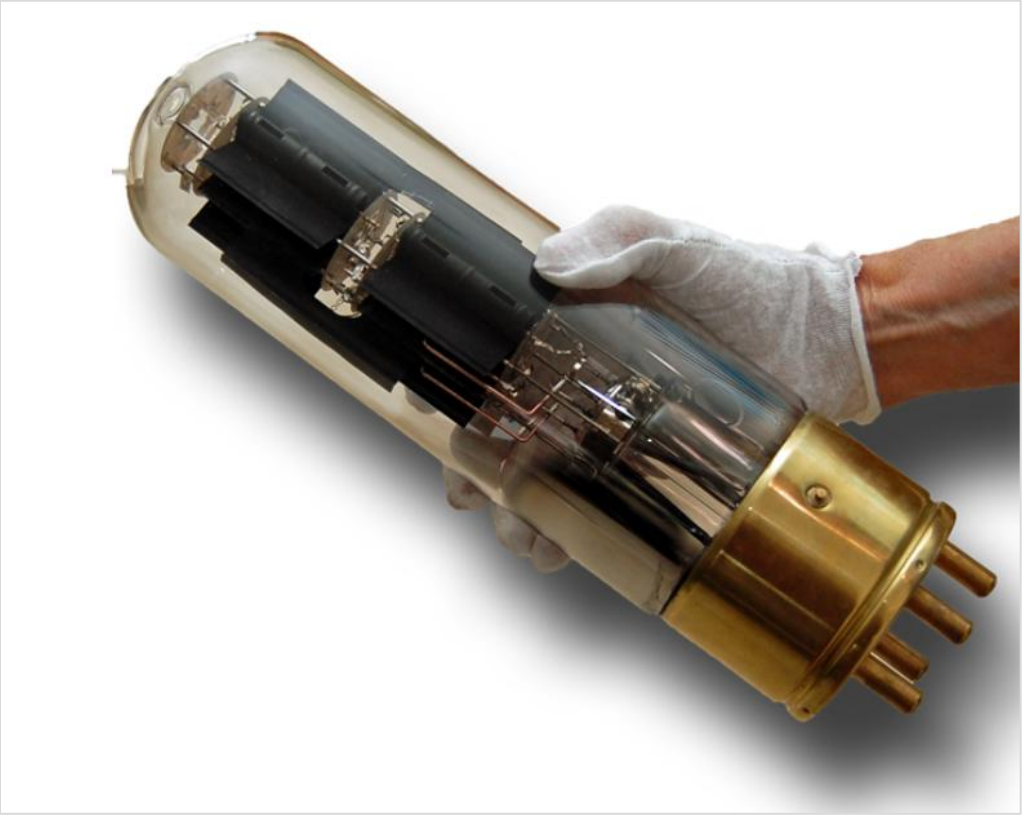




https://namu.wiki/w/ENIAC

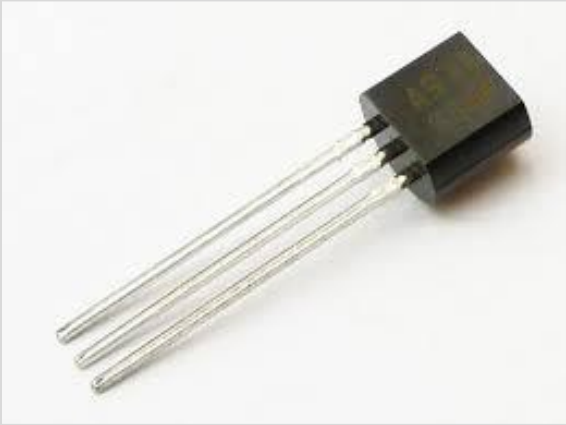
진공관과 에니악(ENIAC)

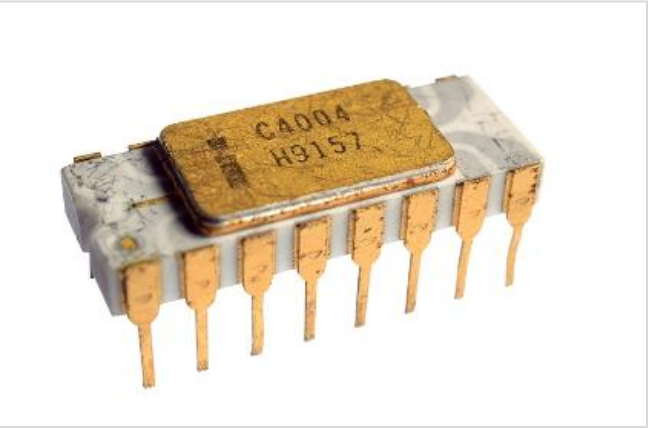


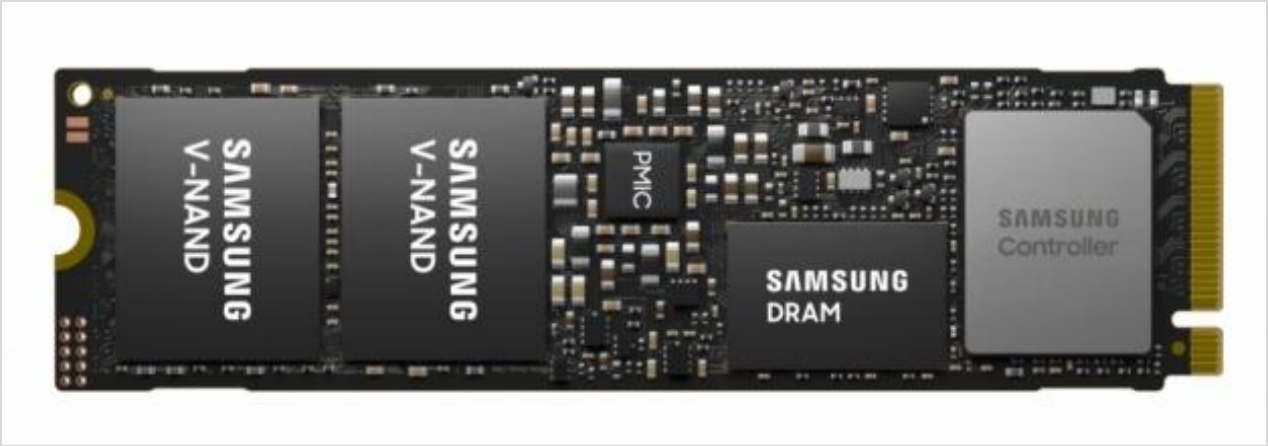


https://leader2333.tistory.com/14

에니악(ENIAC)에서 반도체까지







반도체 : 회로를 고도로 집약하는 제작 방식의 일종

반도체 장비? 데이터 관리

반도체 장비!

반도체 장비: 반도체를 제작하는 데 사용되는 장비 일체

반도체 장비 데이터? 관리

반도체 장비 데이터!

: 반도체 장비에서 나오는 대량의 데이터

- 공정 데이터: 온도, 압력, 가스 흐름양 등
- 장비 상태 데이터: 장비 가동 시간, 고장 로그, 유지보수 기록 등
- 웨이퍼/칩 데이터: 결함 분석, 검사 결과 등

장비 센서 데이터

time	equipment	temperature	pressure
10:00	ETCH01	72	30
10:01	ETCH01	73	30
10:02	ETCH01	74	31

공정 알람 데이터

alarm_id	equipment	alarm_code
1	ETCH01	A101
2	ETCH01	A201
3	CVD02	A101

어떤 장비에서
알람이 가장 많이 발생했을까?

공정 알람 데이터

alarm_id	equipment	alarm_code
1	ETCH01	A101
2	ETCH01	A201
3	CVD02	A101
4	CVD01	A101
5	ETCH01	A201
6	CVD01	A101
7	ETCH02	A102
8	ETCH03	A102

→ 직접 세어보면 될까?

반도체 장비에서는
실시간으로
대량의 데이터가
계속 발생함

→ 엑셀이나 파일로 관리하기 불가능

→ 데이터를 저장하는 것 뿐만 아니라 필요에 따라
데이터를 조회할 수 있는 전문적인 관리 방법이 필요함

데이터 관리의 개념

- 데이터의 수집, 저장, 정리, 가공, 분석, 활용, 보안까지 포함하는 포괄적인 개념
- 데이터 관리의 주요 과정 :

데이터 수집	데이터 저장	데이터 가공	데이터 분석	데이터 시각화	데이터 관리
센서, 로깅 시스템, IoT 장치 등을 통해 자동으로 데이터를 수집	수집한 데이터를 체계적으로 보관	중복된 데이터 제거, 오류 수정, 데이터 정렬 등 데이터를 분석하기 쉬운 형태로 변환	수집한 데이터를 기반으로 공정 최적화, 장비 이상 감지, 품질 개선 등의 분석 수행	분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 그래프, 대시보드 형태로 표현	중요한 데이터를 안전하게 보관하고, 권한 관리 및 접근 통제 수행

반도체 장비 데이터 관리

- 장비에서 나오는 대량의 데이터를 실시간으로 수집하고 체계적으로 저장하여 데이터 분석 등에 활용할 수 있게 처리하는 것.

데이터 수집	반도체 장비에서 발생하는 데이터를 실시간으로 측정하여 가져옴.
데이터 저장	데이터 유형에 적합한 방식으로 데이터를 저장함.
데이터 가공	무의미한 값을 제거하고 분석에 활용될 수 있도록 전처리 과정 수행.
데이터 분석	분석 기법을 활용해 공정을 최적화하거나 불량 패턴 예측, 공정 이상 조기 감지 등 수행.
데이터 시각화	분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 그래프 등의 형태로 표현.
데이터 관리	데이터는 암호화하여 보호하고, 특정 직원만 접근할 수 있도록 설정함.

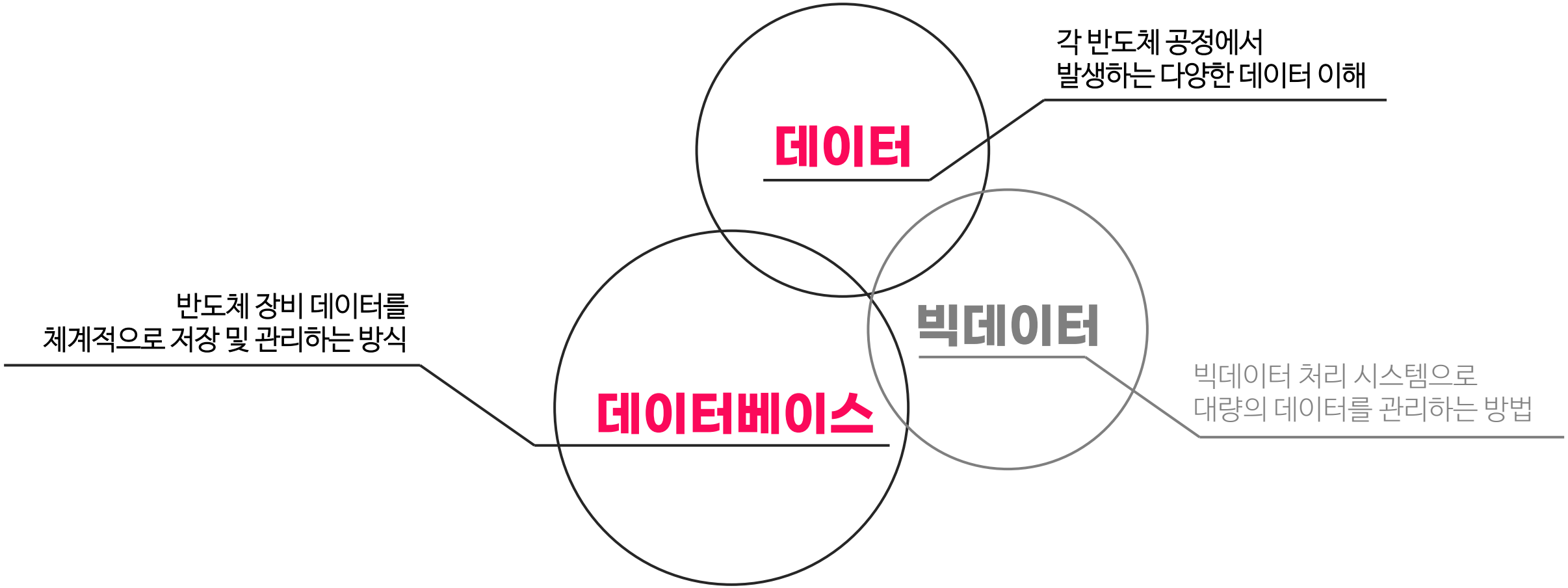
반도체 장비 데이터 관리는 왜 중요할까?

- 데이터 분석의 재료가 되므로, 데이터 관리는 데이터 분석만큼 중요하다.

- 반도체 장비 데이터를 활용하여 할 수 있는 것
  - **공정을 최적화** : 데이터를 기반으로 공정을 최적화하면 생산 속도와 품질이 개선됨
  - **비용 절감** : 장비의 이상 신호를 조기에 감지하면 유지보수 비용을 줄일 수 있음
  - **수율(Yield) 향상** : 결함 데이터를 분석해 불량률을 낮출 수 있음
  - **경쟁력 확보** : 데이터를 기반으로 AI 분석을 적용하면 보다 정밀한 공정 관리가 가능해짐

본 수업에서 다루는 내용

반도체 장비 데이터를 관리하려면 뭘 알아야 할까?



데이터의 이해

데이터와 정보

- 데이터(data)
  - 현실 세계에서 관찰하거나 측정하여 수집한 사실이나 값
- 정보(information)
  - 의사 결정에 활용할 수 있도록 데이터를 처리한 결과물

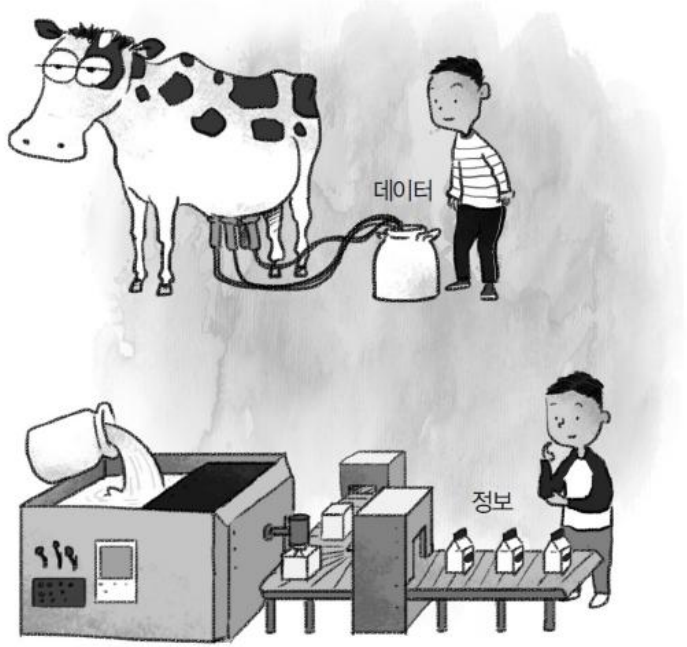
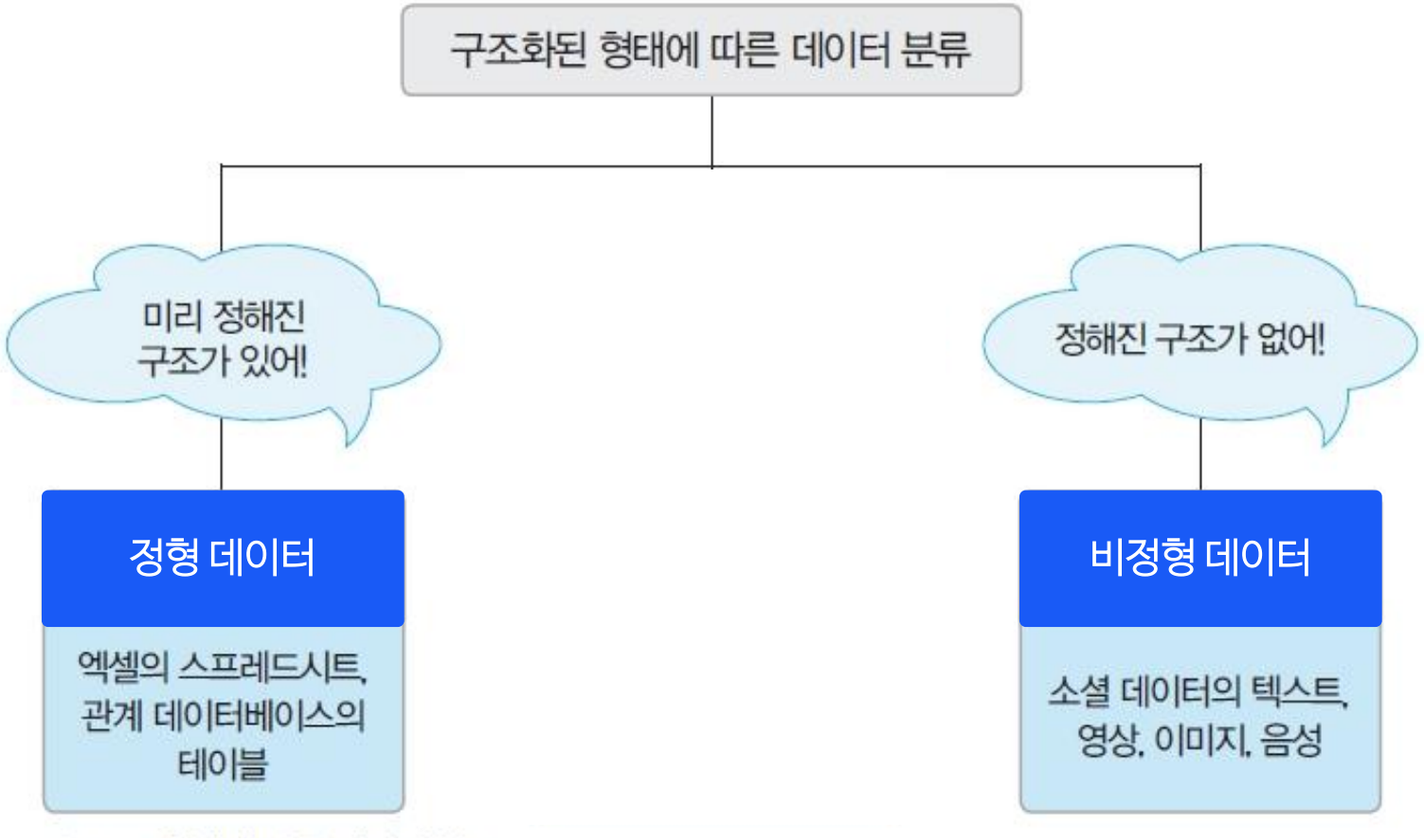


그림 1-1 데이터와 정보의 이해 : 원유와 가공 우유

형태에 따른 데이터 분류


구조화된 형태에 따른 데이터 분류
미리 정해진 구조가 있어!
정해진 구조가 없어!
정형 데이터
엑셀의 스프레드시트, 관계 데이터베이스의 테이블
비정형 데이터
소셜 데이터의 텍스트, 영상, 이미지, 음성

형태에 따른 데이터 분류

❖정형 데이터

- 미리 정해진 구조에 따라 저장된 데이터로, 주로 테이블 형태로 표현됨
- 성적표, 매출표 등

제품별 매출내역 (상위10개 제품)

단위 : 천원, 개

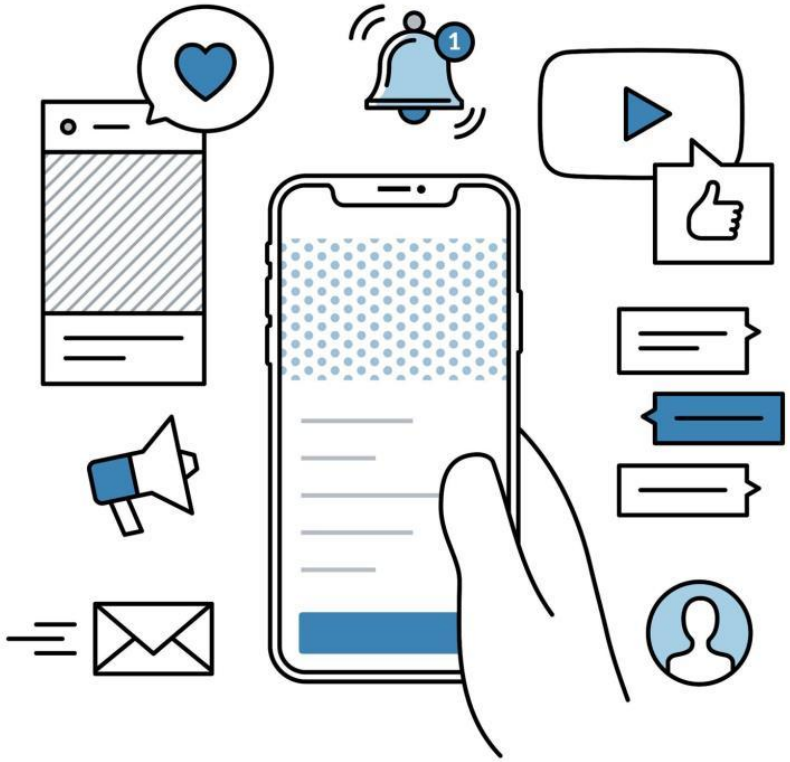
항목	전분기	당해분기		
	매 출	매 출	판매량	매출비교
제품1	848,600	314,300	90,000	37.04%
제품2	616,900	536,400	190,000	86.95%
제품3	711,600	788,000	1,610,000	110.74%
제품4	409,400	424,700	930,000	103.74%
제품5	344,600	213,100	80,000	61.84%
제품6	514,500	984,400	170,000	191.33%
제품7	487,800	224,300	50,000	45.98%
제품8	836,100	696,100	180,000	83.26%
제품9	704,200	284,600	200,000	40.41%
제품10	779,100	893,400	830,000	114.67%

https://www.bizforms.co.kr/excel_openpreview/form_6813_1.jpg

형태에 따른 데이터 분류

❖비정형 데이터

- 정해진 구조가 없이 저장된 데이터
- 영상, 이미지, 음원, 소셜 미디어의 게시물 등



정형 데이터일까, 비정형 데이터일까?

수험번호	성명		생년월일	성별	출신고교(반 또는 졸업연도)		
12345678	홍길동		99.09.05.	남	한국고등학교(9)		
구분	한국사 영역	국어 영역	수학영역	영어 영역	사회탐구영역		제2외국어/ 한문영역
			나형		생활과 윤리	사회·문화	일본어 I
표준점수		131	137		53	64	69
백분위		93	96		75	93	95
등급	2	2	2	1	4	2	2

https://m.blog.naver.com/nile_parents/221392859266

정형 데이터일까, 비정형 데이터일까?

https://www.instagram.com/p/DH0WxreTltZ/?img_index=1

정형 데이터일까, 비정형 데이터일까?

CASH RECEIPT

Shop Name: Lorem Ipsum
Manager: Ipsum Lorem

ITEM	QTY	DESCRIPTION	COST
3456	5	Duis aute irure	$5.60
5678	7	Ut enim ad	$2.95
6789	3	Nacididuntei	$13.65
7890	1	Laboris nisi	$7.80

Order Total : 29.70

How did we do?

Visit www.loremipsum.dol and
tell us about your shopping trip

CLUBCARD NUMBER 123456
POINTS THIS VISIT 45
TOTAL POINTS 167

Date DD/MM/YYYY Time 00:00

https://kr.freepik.com/free-vector/cash-receipt-samples-realistic-collection_5358554.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=54589aa9-3f01-4d6b-83df-549ff0579511&query=%EC%98%81%EC%88%98%EC%A6%9D

정형 데이터일까, 비정형 데이터일까?

https://www.youtube.com/watch?v=4hsV1Dwlu_s&t=181s

데이터의 분류: 특성에 따라

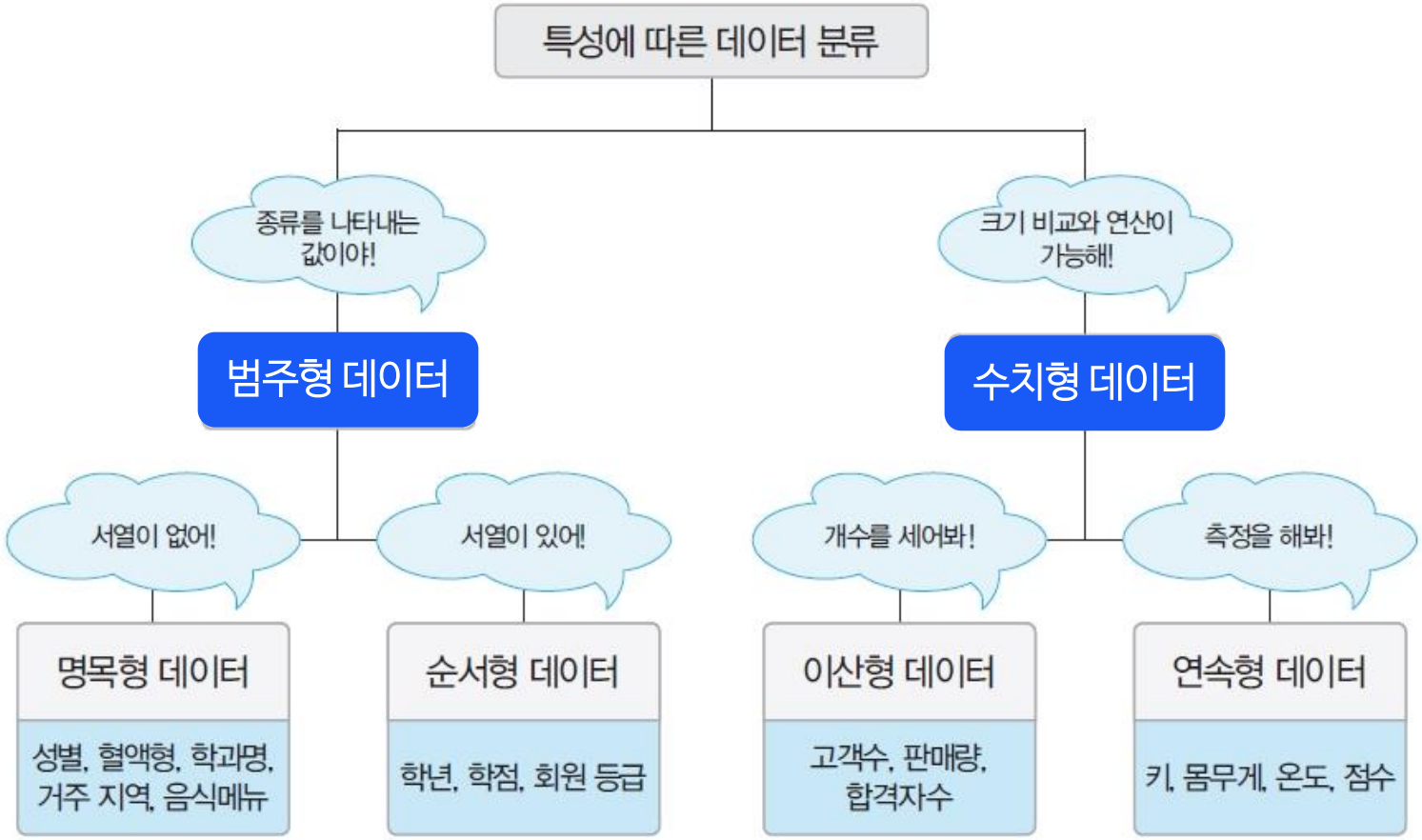


그림 1-11 특성에 따른 데이터 분류

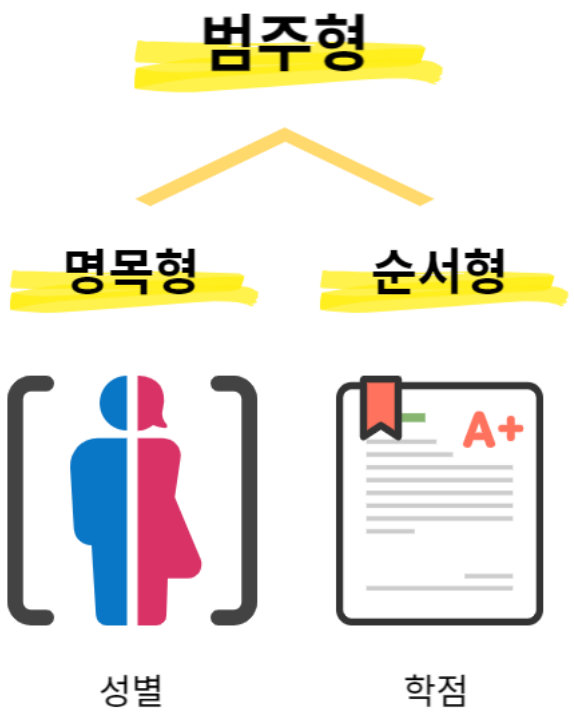
데이터의 분류: 특성에 따라

❖범주형 데이터

- 종류를 나타내는 값을 가진 데이터

- 명목형 데이터
  - 순서(서열)가 없는 값을 가지는 데이터
  - 성별, 혈액형, 학과명, 거주 지역, 음식 메뉴, MBTI 검사 결과

- 순서형 데이터(ordinal data)
  - 순서(서열)가 있는 값을 가지는 데이터
  - 학년, 학점, 회원 등급



https://ablearn.kr/newsletter/?bmode=view&idx=13435651

데이터의 분류: 특성에 따라

❖수치형 데이터

- 숫자 값을 가진 데이터

- 이산형 데이터
  - 개수를 셀 수 있는 띄엄띄엄 단절된 숫자 값을 가지는 데이터
  - 고객 수, 판매량, 합격자 수

- 연속형 데이터
  - 측정을 통해 얻어지는 연속적으로 이어진 숫자 값을 가지는 데이터
  - 키, 몸무게, 온도, 점수

https://ablearn.kr/newsletter/?bmode=view&idx=13435651

데이터베이스

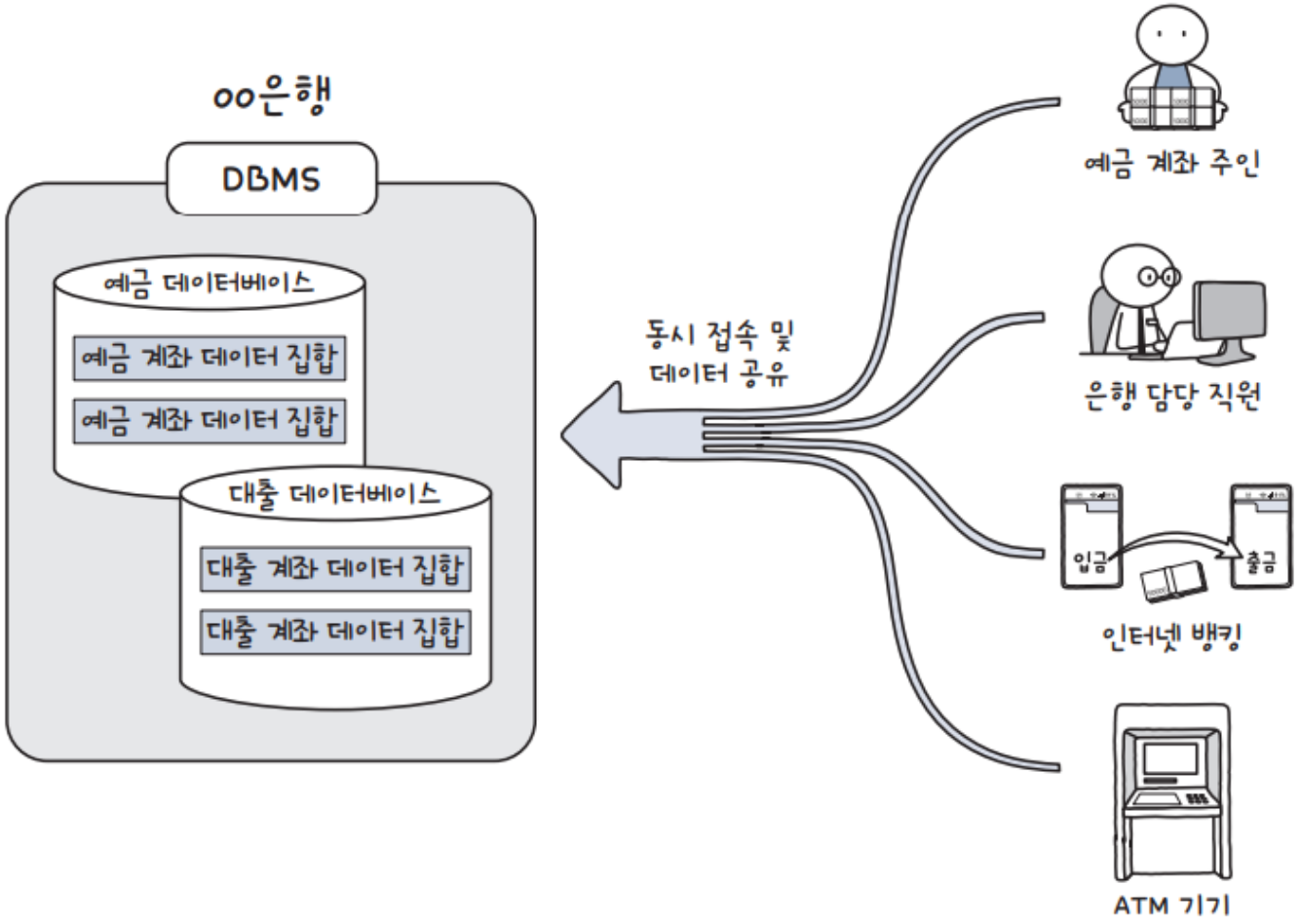
데이터베이스(DB)란?

- 여러 사람이 공유할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 **데이터의 집합**.

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)이란?

- Database Management System
- 데이터베이스를 관리하고 운영하는 소프트웨어.

DB와 DBMS 예시


oo은행
DBMS
예금 데이터베이스
예금 계좌 데이터 집합
예금 계좌 데이터 집합
대출 데이터베이스
대출 계좌 데이터 집합
대출 계좌 데이터 집합
동시 접속 및
데이터 공유
예금 계좌 주인
은행 담당 직원
입금
출금
인터넷 뱅킹
ATM 기기

데이터베이스 관리 시스템의 특징

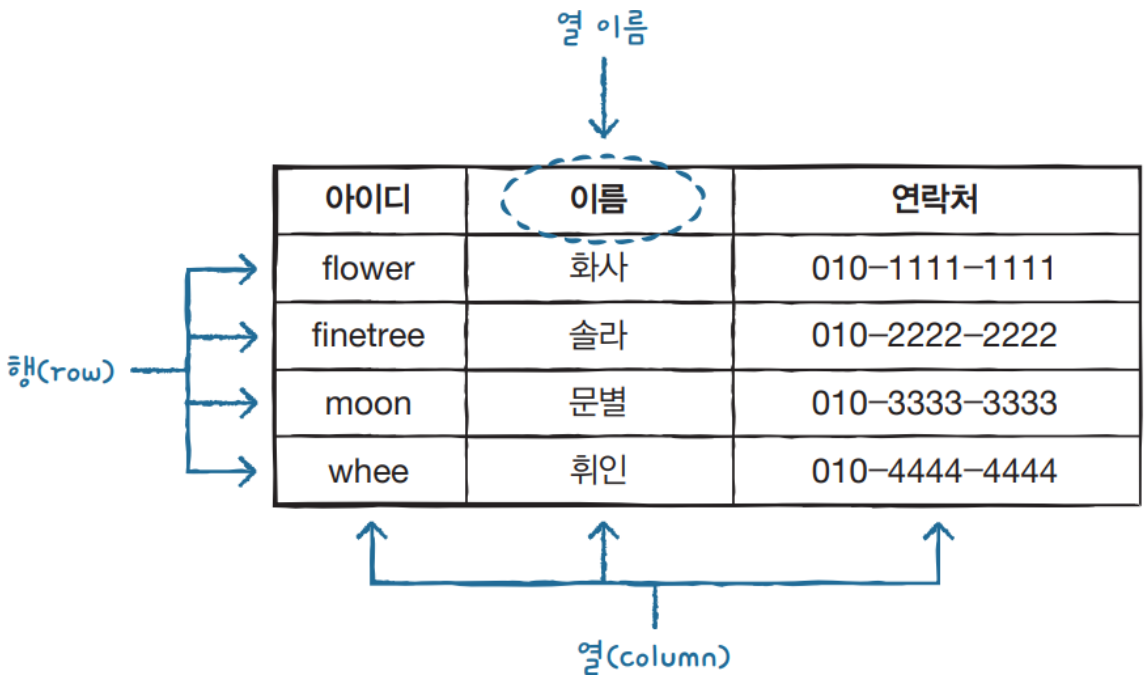
- 실시간 접근성(real time accessibility)
  - 데이터베이스는 실시간으로 서비스된다.
- 계속적인 변화(continuous change)
  - 데이터 값은 시간에 따라 항상 바뀐다.
- 동시 공유(concurrent sharing)
  - 데이터베이스는 서로 다른 업무 또는 여러 사용자에게 동시에 공유된다.
- 내용에 따른 참조(reference by content)
  - 데이터베이스에 저장된 데이터는 데이터의 물리적인 위치가 아니라 데이터 값에 따라 참조된다.

데이터베이스의 종류

- 데이터베이스에서 다루는 데이터의 형태 및 특성에 따라 다양한 데이터베이스 시스템이 존재함
- 대표적으로,
  - 관계형 데이터베이스 (RDBMS : Relation Database Management System)
  - NoSQL (Not Only SQL)
  - 시계열 데이터베이스 (TSDB : Time Series Database)

관계형 데이터베이스(RDBMS)

- **정의**
  - 데이터를 **테이블(표)** 형태로 저장하고, 데이터 간의 관계를 열(Column)과 행(Row)으로 표현하는 데이터베이스.
  - 정형 데이터의 저장과 관리에 용이함.
    - 정형 데이터(Structed Data) : 고정된 구조나 형식을 가진 데이터. 예) 고객 정보, 재고 데이터, 매출 내역 등

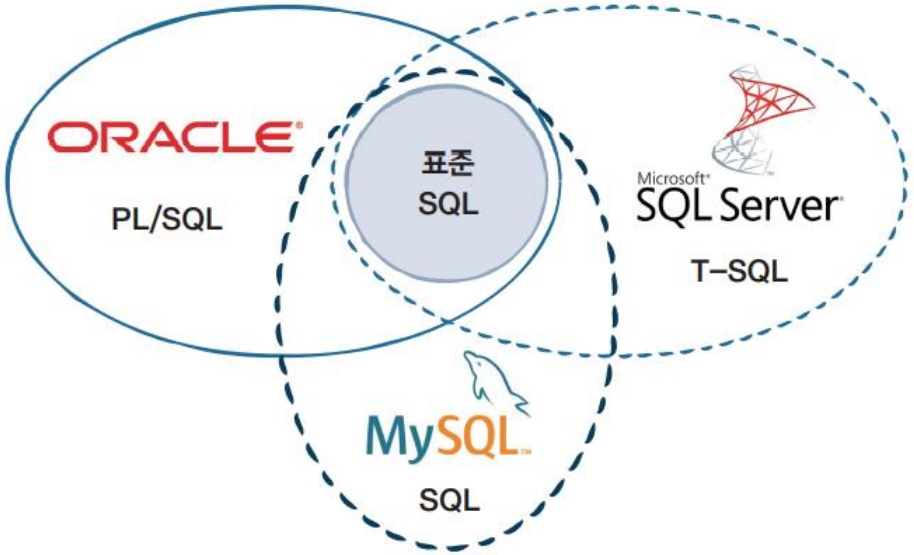


아이디	이름	연락처
flower	화사	010-1111-1111
finetree	솔라	010-2222-2222
moon	문별	010-3333-3333
whee	휘인	010-4444-4444

관계형 데이터베이스(RDBMS)

- SQL (Structured Query Language)
  - 관계형 데이터베이스에서 데이터베이스를 조작하기 위해 사용되는 언어
  - 국제표준화기구에서 SQL에 대한 표준을 정해서 발표하고 있음.
  - DBMS를 만드는 회사에서 되도록 표준 SQL를 준수하지만, 각 제품마다 특징이 있어서 표준 SQL에 더해 호환되지 않는 SQL문을 사용함.

- 대표 예: **MySQL, PostgreSQL**



NoSQL (Not Only SQL)

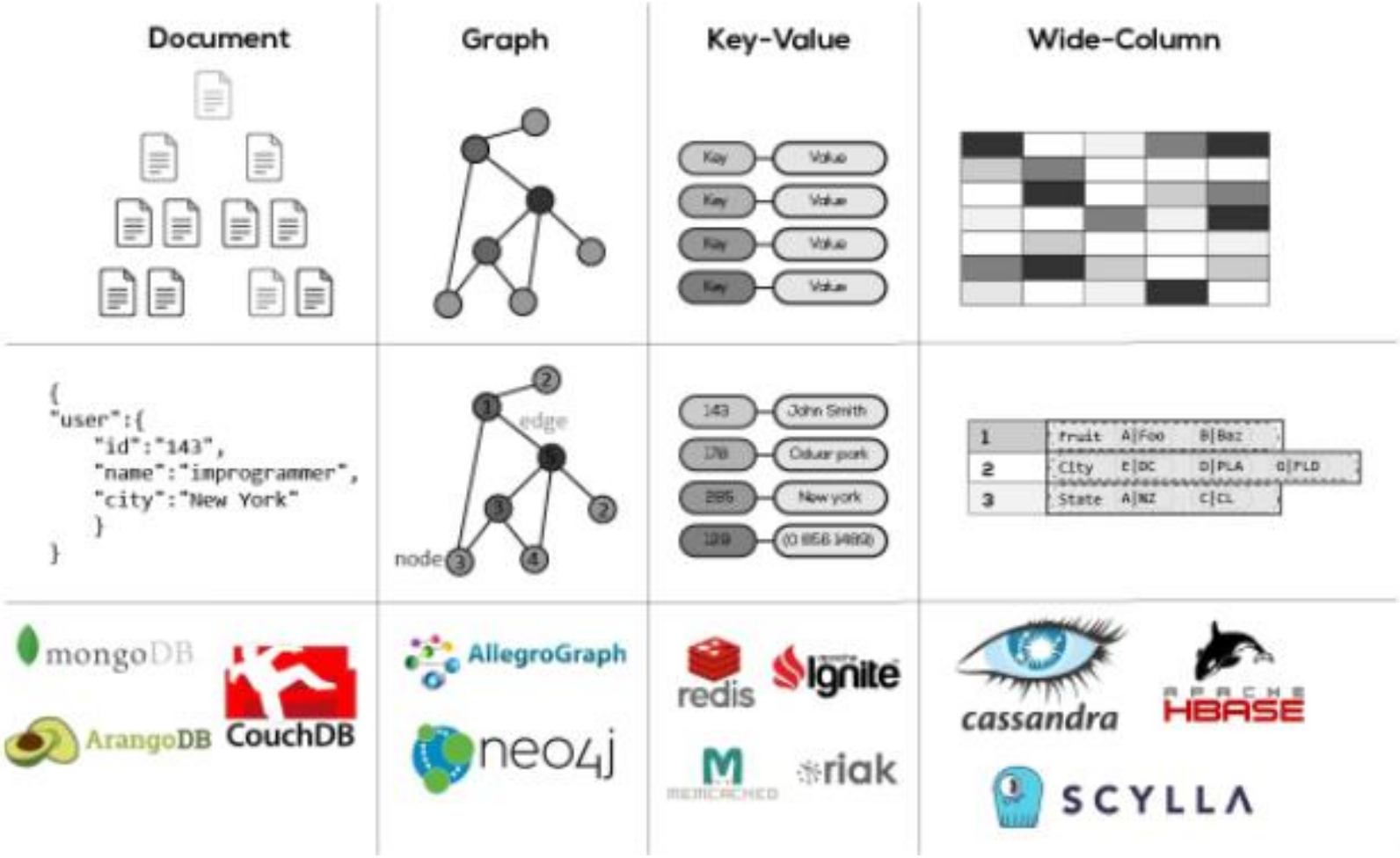
- 정의
  - 전통적인 관계형 DB의 한계를 극복하기 위해 나온, 유연한 구조를 가진 데이터베이스.
  - 비정형 데이터, 대용량 데이터, 빠른 확장성을 필요로 하는 시스템에 적합.
  - NoSQL 안에서도 그 특성에 따라서 다음과 같이 나뉨.
    - 키-값 (Key-Value) DB
    - 컬럼 패밀리 (Wide Column) DB
    - 도큐먼트 (Document(-oriented)) DB
    - 그래프 (Graph) DB

NoSQL (Not Only SQL)

- 특징
  - 테이블(Table), 컬럼(Column)과 같은 스키마 정보가 없고 관계 또한 없다.
  - 스키마가 유동적이어서 데이터 구조 변경이 쉽다.
  - 확장이 가능하도록 수평적 확장성을 가지고 있으며, 많은 양의 데이터를 유연하게 처리할 수 있다.
  - 분산형 구조이므로 여러 곳의 서버에 데이터를 분산 저장해 장애 대처와 데이터 유실이 발생하지 않도록 한다.
  - 빅데이터 처리에 특화되어 있다.

- 대표 예: MongoDB(문서형), Cassandra(컬럼형)

NoSQL (Not Only SQL)



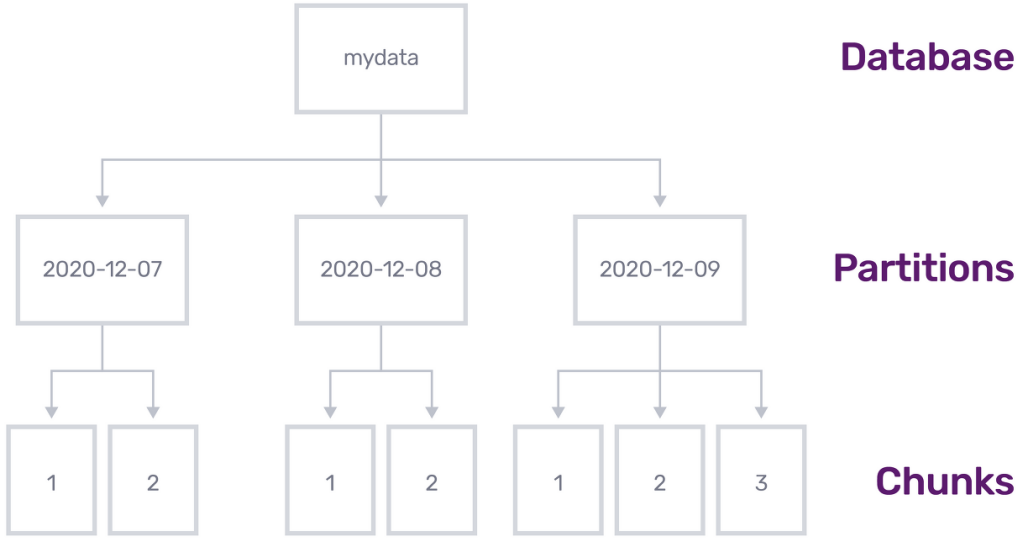
시계열 데이터베이스 (TSDB)

- 시계열 데이터 (Time Seriese Data 또는 Time-Stamped Data)
  - 시간에 따라 지속적으로 쌓이는 데이터.
  - 시간 경과에 따른 변화를 추적하는데 용이.
  - 예) 경제 지표, 환자의 심장 박동수, 회사의 주가, 센서 데이터

- 시계열 데이터 베이스 정의
  - 시계열 데이터를 처리하기에 최적화된 데이터베이스.
  - 빠르고 정확하게 실시간으로 쌓이는 대규모 데이터들을 처리할 수 있도록 고안됨.

시계열 데이터베이스 (TSDB)

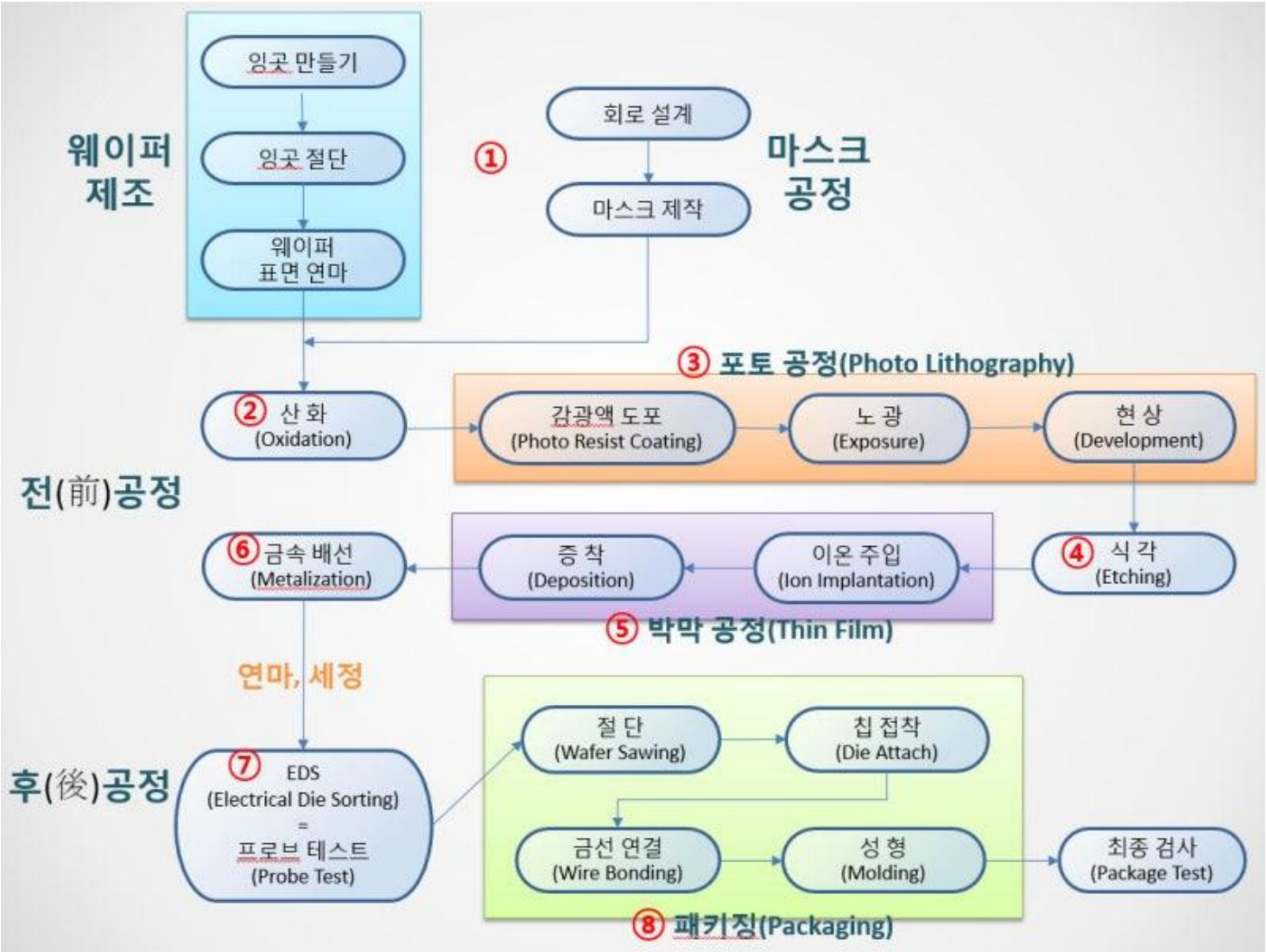
- 특징
  - time-stamp를 기반으로 하는 저장소.
  - RDBMS는 데이터의 양이 증가함에 따라 성능이 급격하게 느려지는 경향이 있으나, TSDB는 시간이 지나도 데이터를 수집하는 속도가 느려지지 않고 빠른 처리 속도를 보임.
  - 기간별 통계, 평균, 최대값 같은 시간 기반 연산에 강함.



- 대표 예: InfluxDB, TimescaleDB

반도체 장비 데이터

반도체 제조 공정


웨이퍼 제조
잉곳 만들기
잉곳 절단
웨이퍼 표면 연마
①
회로 설계
마스크 제작
마스크 공정
③ 포토 공정(Photo Lithography)
② 산 화 (Oxidation)
감광액 도포 (Photo Resist Coating)
노 광 (Exposure)
현 상 (Development)
전(前)공정
⑥ 금속 배선 (Metalization)
증 착 (Deposition)
이온 주입 (Ion Implantation)
④ 식 각 (Etching)
⑤ 박막 공정(Thin Film)
연마, 세정
후(後)공정
⑦ EDS (Electrical Die Sorting) = 프로브 테스트 (Probe Test)
절 단 (Wafer Sawing)
칩 접착 (Die Attach)
금선 연결 (Wire Bonding)
성 형 (Molding)
최종 검사 (Package Test)
⑧ 패키징(Packaging)

반도체 제조 공정

https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=2023032521081610 49dd55077bc2_18

주요 공정 별 발생 데이터

- 노광 (Exposure 공정) :
  - 웨이퍼에 회로 패턴을 형성하기 위해 빛을 쏘는 공정.
  - 수집 데이터:
    - **노광 강도 (Exposure Dose)**: 레지스트를 얼마나 강하게 노출시켰는지, 회로 패턴 정확도를 좌우.
    - **파장 (Wavelength)**: 사용된 빛의 세부 스펙으로, 미세 공정에서는 극자외선(EUV, 13.5nm)을 사용하기도 함.
    - **정렬 오차 (Overlay Error)**: 이전 공정 패턴과 얼마나 정확히 맞물리는지 측정한 값. 2nm 이하 정밀도 요구.
    - **초점 거리 (Focus Offset)**: 노광 장비 렌즈의 초점 상태 데이터.
  - **목적:** 패턴 오차 최소화, 수율 저하 방지.

주요 공정 별 발생 데이터

식각 (Etching 공정)

- 불필요한 부분을 화학적/물리적으로 깎아내는 공정.

- 수집 데이터
  - **플라즈마 발생 전력** : 얼마나 강한 에너지를 사용했는지 기록.
  - **챔버 압력** : 공정 도중 일정 압력을 유지해야 균일한 식각이 가능.
  - **가스 유량** : 식각에 사용되는 반응성 가스(CF_4, SF_6 등)의 분당 유입량.
  - **식각 시간** : 과다 식각/미식각 방지용 기준.

- **목적**: 오버에칭, 언더에칭(깎이지 않음) 방지 및 공정 균일도 확보.

주요 공정 별 발생 데이터

증착 (Deposition 공정)

- 웨이퍼 표면에 박막을 형성하는 공정.

- 수집 데이터
  - **박막 두께** : 수 나노미터(nm) 단위의 박막 두께를 균일하게 유지하기 위한 측정값.
  - **챔버 온도** : 증착 공정 중 유지되는 온도, 박막 품질에 영향.
  - **공정 압력** : 박막 형성에 관여하는 가스 반응성을 제어.
  - **가스 조성비** : SiH_4, NH_3 등 증착 가스 비율 데이터.

- **목적:** 두께 편차 최소화, 박막 품질 향상.

주요 공정 별 발생 데이터

검사 및 테스트

- 공정 후 웨이퍼 상태를 검사하고 불량 여부를 판단하는 단계.

- 수집 데이터
  - Vision 검사 데이터 : 웨이퍼 표면의 먼지, 긁힘, 패턴 손상 등의 이미지 분석 결과.
  - Defect Map : 웨이퍼 전체의 결함 위치 좌표화 데이터.
  - 전기적 특성 : 칩 단위에서 전압, 전류, 저항값 등 측정.
  - 수율 (Yield) 계산 데이터 : 검사 통과 칩 비율 계산.

- **목적**: 불량 원인 파악, 수율 개선, 공정 피드백.

주요 공정 별 발생 데이터 정리

공정 단계	주요 데이터 유형	목적
노광	노광 강도, 파장, 정렬 오차, 초점 거리	공정 정밀도 관리용
식각	플라즈마 전력, 챔버 압력, 가스 유량, 식각 시간	균일도/깎임 깊이 제어
증착	박막 두께, 챔버 온도, 공정 압력, 가스 조성비	박막 품질 관리용
검사 및 테스트	Vision 검사 이미지, Defect Map, 전기적 특성, 수율 데이터	수율 개선, 공정 피드백

반도체 장비 데이터 보관 방식

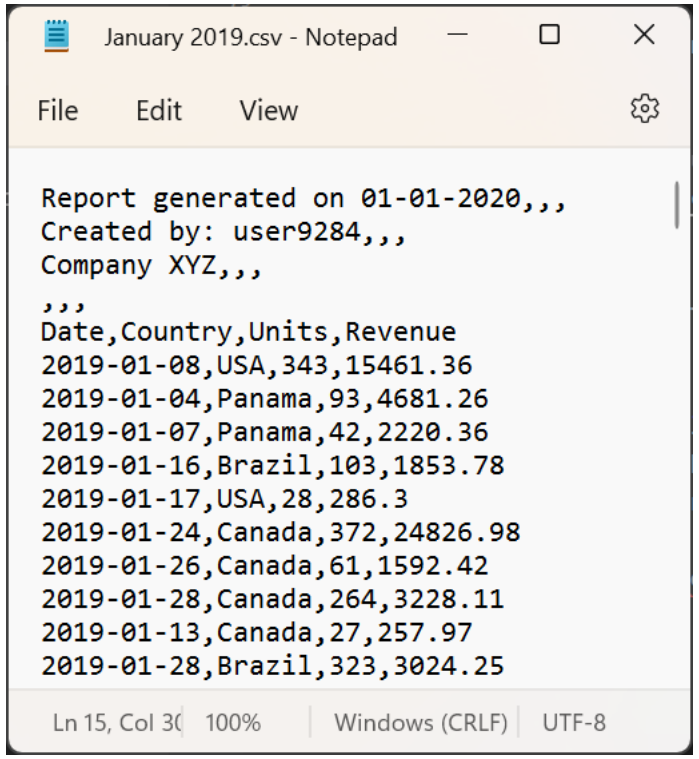
- 반도체 데이터를 저장하는 방식에는 크게 두 가지가 있다.
  - 파일 기반 저장
    - CSV, JSON, XML 등
  - 데이터베이스 기반 저장
    - 관계형 데이터베이스 (MySQL, PostgreSQL)
    - 시계열 데이터베이스 (InfluxDB, TimescaleDB)
    - NoSQL (MongoDB, Cassandra)

파일 기반 저장 방식을 사용하는 경우

: 단순하거나 빠르게 남겨야 하는 데이터, 혹은 시스템 연계 없이 로컬에서 바로 활용해야 하는 데이터에 많이 사용.

1. 장비별 로그 데이터 초기 수집용
   - 장비 자체에 데이터베이스를 연결하기 어려운 경우

2. 공정별 이력 데이터 스냅샷 저장
   - 한 번만 참고할 데이터라면 굳이 DB에 넣지 않고 XML 같은 포맷으로 저장.



파일 기반 저장 방식을 사용하는 경우

3. 검사 장비 결과물 보관

- Vision 검사처럼 웨이퍼 검사 이미지와 함께 결함 좌표, 종류 등을 JSON으로 같이 저장.
- 이미지 파일은 JPG/PNG 등으로 저장하고,그와 연결되는 정보는 JSON 파일로 남기는 방식.

ImageData.json - 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)


```
{
        "Images": [
                {
                        "FileName": "D:\\wpf\\0312\\0312\\bin\\Debug\\Yoshi.png",
                        "X": 289,
                        "Y": 51.4527896995708
                },
                {
                        "FileName": "D:\\wpf\\0312\\0312\\bin\\Debug\\Kirby.png",
                        "X": 610,
                        "Y": 246.009174311927
                },
                {
                        "FileName": "D:\\wpf\\0312\\0312\\bin\\Debug\\moomin.png",
                        "X": 747,
                        "Y": -4.24584717607974
                }
        ]
}
```

파일 기반 저장 방식을 사용하는 경우

4. 외부 시스템과 데이터 연동

- 다른 회사나 연구소에 데이터를 넘길 때 CSV, XML 같은 범용 포맷 사용

5. 초기 개발 단계, PoC, 테스트용

- 아직 DB 시스템을 붙이기 전 실험 단계 간단하게 분석하기 위해 파일로 저장.

파일 기반 저장 방식의 장단점

장점

- 쉽고 빠르게 쓸 수 있음.
- 사람이 직접 열어서 보기 편함
- DB 구축 없이도 작업 가능.
- 다른 시스템과 교환이 쉬움.

단점

- 데이터 양이 많아지면 관리가 어려움.
- 검색이나 분석이 느림.
- 중복, 오류 관리가 힘듦.
- 여러 사람이 같이 쓰기 어렵고, 권한 관리도 제한적.

→ 초기 수집, 백업, 외부 전달용으로 파일 저장을 쓰고,

→ 실시간 분석, 대용량 데이터, 공정 최적화에는 데이터베이스가 더 적합!

반도체 장비 데이터 유형별 데이터 관리 방법

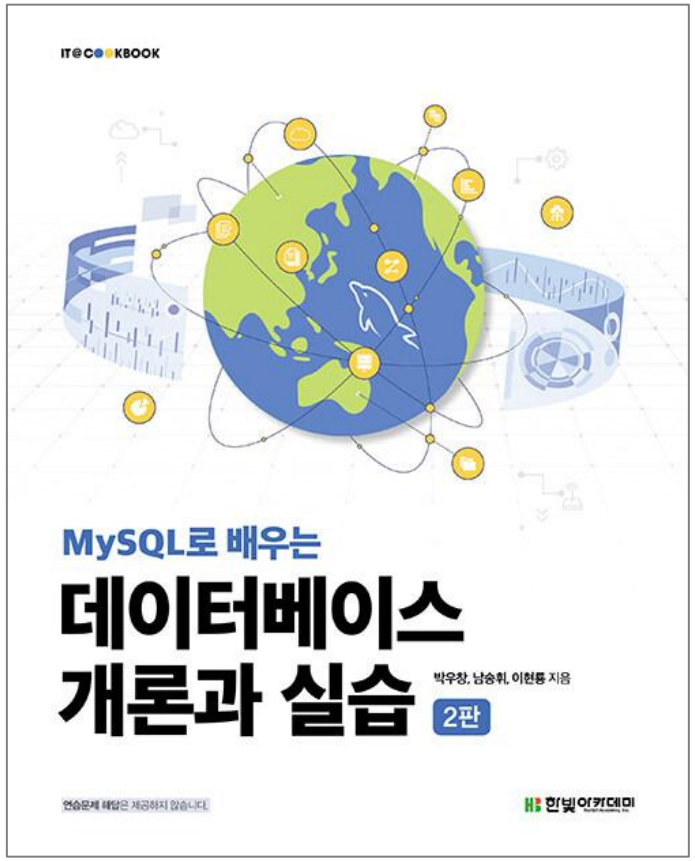
데이터 유형	내용	데이터 특성	데이터 관리 방법
센서 데이터	장비에 부착된 센서들이 시간에 따라 연속적으로 발생시키는 데이터. (예: 온도, 압력 센서 출력)	초당 수백만 건 이상 발생하는 시계열(time-series) 데이터.	시계열 DB에 저장
Vision 데이터	웨이퍼 불량 검사, 제품 외관 검사 등에서 나오는 이미지 및 영상 데이터. (예: 결함 위치 이미지)	대용량의 이미지 파일과 이를 요약한 결함 좌표/분류 정보 등으로 구성.	관계형 DB에 메타데이터 저장 (이미지는 별도 보관)
장비 로그 데이터	생산 장비의 동작 이력, 이벤트, 알람 등을 기록한 로그 파일. (예: 에러 코드, 공정 시작/종료 시각)	반정형 또는 비정형 텍스트 데이터로, 발생 빈도와 포맷이 다양함.	NoSQL 기반 로그 시스템에 적재

데이터 유형 별로 보관 체계가 달라야 하는 이유

- 각각의 데이터는 성격이 다르기 때문에 한 가지 데이터베이스로 통합하면 비효율적이다.
- 데이터의 특성과 목적에 따라 최적화된 방법을 사용하는 게 일반적.
- 실무에서는 각 데이터를 개별 데이터베이스로 관리하면서도, 이를 통합적으로 모니터링하는 시스템도 운영하는 방식을 많이 사용한다.

→ *이론적으로는 비정형 데이터를 별도의 데이터베이스로 관리하는 게 정석이지만, 실무에서 데이터분석에 사용되는 데이터는* ***여전히 정형 데이터 형태가 많아서 NoSQL을 다룰 일이 많지 않다.***

강의 안내



MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습 2판

박우창, 남송휘, 이현룡 / 한빛아카데미

끝!